

第 5 問 フーリエ変換

[1]

$$\overline{F(\omega)} = \int_{-\infty}^{\infty} dt \overline{f(t) \exp(i\omega t)} = \int_{-\infty}^{\infty} dt f(t) \exp(-i\omega t) = F(-\omega) \quad (1.1)$$

[2]

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt (f * g)(t) \exp(i\omega t) = \int_{-\infty}^{\infty} ds f(s) \exp(i\omega s) \int_{-\infty}^{\infty} ds g(t-s) \exp(i\omega(t-s)) = F(\omega)G(\omega) \quad (2.1)$$

[3]

[3-1]

$$\overline{R(\omega)} = R(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{h(t) + h(-t)}{2} \exp(-i\omega t) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{h(-t) + h(t)}{2} \exp(i\omega t) = R(\omega) \quad (3.1)$$

より $R(\omega)$ は実数

[3-2]

$$\overline{X(\omega)} = R(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{h(t) - h(-t)}{2} \exp(-i\omega t) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{h(-t) - h(t)}{2} \exp(i\omega t) = -X(\omega) \quad (3.2)$$

より $X(\omega)$ は準虚数

[3-3]

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt h(t) \exp(i\omega t) = \int_0^{\infty} dt \exp((-1 + i\omega)t) = \frac{1}{1 - i\omega} = \frac{1}{1 + \omega^2} + i \frac{\omega}{1 + \omega^2} \quad (3.3)$$

一方

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt h(t) \exp(i\omega t) = \int_{-\infty}^{\infty} dt [r(t) + x(t)] \exp(i\omega t) = R(\omega) + X(\omega) \quad (3.4)$$

より、

$$R(\omega) = \frac{1}{1 + \omega^2} \quad X(\omega) = i \frac{\omega}{1 + \omega^2} \quad (3.5)$$

[3-4]

$$R(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt r(t) \exp(i\omega t) = \frac{e^{2i\omega} - e^{-2i\omega}}{4i} = \frac{1}{2} \sin(2\omega) \quad (3.6)$$

そして、

$$x(t) = \begin{cases} 1/4 & (0 \leq t \leq 2) \\ -1/4 & (-2 \leq t \leq 0) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases} \quad (3.7)$$

より

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) \exp(i\omega t) = \frac{e^{2i\omega} + e^{-2i\omega}}{i\omega} = -i \cos(2\omega) \quad (3.8)$$